

Documentación de Normalización

Caso de uso del negocio compra de materia prima

La tienda realiza compras de materia prima a diferentes proveedores. Una compra pertenece a un proveedor y puede incluir diferentes materias primas. Para cada materia prima adquirida se registra la cantidad comprada y el precio correspondiente.

Ejemplo:

Una compra:

Compra #C011

Proveedor: Proveedor A

Fecha: 30/06/2026

Contiene:

Harina > 10 unidades > Q100

Gas > 20 unidades > Q150

Aceite > 5 unidades > Q75

Estado no Normalizado:

ID_Compra	Fecha	ID_Proveedor	Nombre_Proveedor	Materias_Primas	Cantidades	Precios
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	Harina, Gas, Aceite	10, 20, 5	100, 150, 75

Existen grupos repetidos dentro de una celda y se espera que cada columna contenga valores individuales.

Primera Forma Normal (1FN)

ID_Compra	Fecha	ID_Proveedor	Nombre_Proveedor	Telefono	ID_MateriaPrima	Materia_Prima	Cantidad	Precio
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	5555-5555	M001	Harina	10	100
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	5555-5555	M002	Gas	20	150
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	5555-5555	M003	Aceite	5	75

Para alcanzar la Primera Forma Normal se eliminaron los grupos repetitivos de materias primas, cantidades y precios. Cada registro representa una materia prima específica de la compra.

Segunda Forma Normal (2FN)

Compra

compras_id	fecha_compra	proveedor_id	nombre	telefono	correo
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	5555-5555	orgmasa011@gmail.com

Materia_Prima

materia_prima_id	nombre	descripción	cantidad	costo_unitario
M001	Harina Maseca	Bolsa de 5lb	20	10
M002	Gas	---	100	300
M003	Aceite	---	100	200

Detalle de la compra de materia prima

compras_id	materia_prima_id	cantidad	precio_unitario
C011	M001	10	100
C011	M002	20	150
C011	M003	5	75

Ahora:

- Los datos de la compra dependen del id de la compra.
- Los datos de la materia prima dependen del id de la materia prima.
- La cantidad y el precio unitario dependen de la combinación del id de la compra y el id de la materia prima.

Tercera Forma Normal (3FN)

- Identificación de dependencias transitivas

Proveedor

proveedor_id	nombre	telefono	correo
P01	Proveedor A	5555-5555	orgmasa011@gmail.com

Compra

compras_id	fecha_compra	proveedor_id
C011	30/06/2026	P01

Materia_Prima

materia_prima_id	nombre	descripción	cantidad	costo_unitario
M001	Harina Maseca	Bolsa de 5lb	20	10
M002	Gas	---	100	300
M003	Aceite	---	100	200

Detalle de la compra de materia prima

compras_id	materia_prima_id	cantidad	precio_unitario
C011	M001	10	100
C011	M002	20	150
C011	M003	5	75

En la Tercera Forma Normal se eliminan las dependencias transitivas existentes. Los datos del proveedor se separan de la tabla compra, manteniendo únicamente proveedor_id como clave foránea. Los datos propios de la materia prima se almacenan en materia_prima, mientras que la cantidad comprada y el precio unitario se almacenan en detalle_compra_materia_prima, ya que estos valores dependen de la combinación de la compra y la materia prima.